

# Implementação de um Sistema de Chat Seguro

## Ponto-a-Ponto

Criptografia

Prof. Roberto Cabral

14 de novembro de 2025

## 1 Objetivo

O objetivo deste projeto é projetar e implementar um protótipo de uma aplicação de chat segura. Os alunos deverão aplicar conceitos fundamentais de criptografia simétrica e assimétrica para construir um canal de comunicação onde a **confidencialidade** das mensagens seja garantida.

O projeto envolve a criação de uma arquitetura cliente-servidor simples que negocia chaves de forma segura e, em seguida, cifra as mensagens da sessão usando modos de operação de cifra de bloco específicos.

## 2 Requisitos Funcionais

A aplicação deve permitir que dois clientes se comuniquem de forma segura. As seguintes funcionalidades são mandatórias:

- **Comunicação Básica:** A aplicação deve permitir que dois usuários troquem mensagens de texto em tempo real.
- **Geração de Chaves Assimétricas:** Cada cliente deve ser capaz de gerar seu próprio par de chaves (pública e privada).
- **Estabelecimento de Chave de Sessão (Troca de Chaves):**
  - Antes que qualquer mensagem de chat seja enviada, os clientes devem estabelecer de forma segura uma **chave de sessão simétrica** compartilhada.
  - Este processo deve utilizar a criptografia assimétrica. Um método sugerido é:
    1. O Cliente A gera uma chave simétrica (ex: AES de 128 ou 256 bits).

2. O Cliente A usa a **chave pública** do Cliente B para criptografar essa chave de sessão.
  3. O Cliente A envia a chave de sessão criptografada para o Cliente B.
  4. O Cliente B usa sua **chave privada** para descriptografar a chave de sessão.
- **Criptografia de Mensagens (Sessão):** Todas as mensagens trocadas após o estabelecimento da chave de sessão devem ser criptografadas usando o algoritmo simétrico (ex: **AES**) e a chave de sessão estabelecida.

## 3 Requisitos Técnicos

O sistema deve implementar e permitir a seleção (ex: via um comando no chat ou um menu) de pelo menos dois modos de operação de cifra de bloco para a criptografia das mensagens da sessão:

### 3.1 Modo CBC (Cipher Block Chaining)

- A implementação deve gerenciar corretamente o **Vetor de Inicialização (IV)**.
- O IV deve ser único para cada *nova sessão* de chat.
- O IV não precisa ser secreto, mas deve ser imprevisível e único. Ele deve ser enviado ao receptor juntamente com o texto cifrado.
- Atenção ao esquema de **padding**, que é necessário caso a mensagem não seja múltipla do tamanho do bloco.

### 3.2 Modo CTR (Counter Mode)

- A implementação deve gerenciar corretamente o **Nonce (Contador)**.
- O Nonce deve ser único para cada mensagem cifrada com a *mesma chave*.
- O Nonce não precisa ser secreto e deve ser enviado ao receptor juntamente com o texto cifrado.
- O modo CTR não requer padding. (Porquê?)

**Importante:** O objetivo é que o aluno **implemente a lógica dos modos de operação (CBC e CTR)**. O aluno *pode* usar uma biblioteca para o cifrador de bloco base (ex: a primitiva AES) e gerar o par de chaves assimétricas, mas *não deve* usar uma função de biblioteca que implemente diretamente qualquer etapa, como o AES-CBC ou AES-CTR.

## 4 Entregáveis

1. **Código-Fonte:** Código completo, comentado e funcional.
2. **Relatório (README.md):** Um documento explicando:
  - A arquitetura do sistema (como compilar e executar).
  - Decisões de projeto (ex: qual algoritmo assimétrico usou, como a troca de chaves foi implementada, qual regra de padding.....).
  - Como os modos CBC e CTR foram implementados e como o gerenciamento de IVs/Nonces é feito.
  - Uma breve discussão comparando os dois modos (facilidade de implementação, requisitos de IV/Nonce, necessidade de padding, etc.).

## 5 Critérios de Avaliação

- **Corretude Funcional:** O chat funciona e as mensagens são criptografadas e descriptografadas corretamente.
- **Implementação Criptográfica:** Implementação correta e segura dos modos CBC e CTR, incluindo o gerenciamento de IVs, Nonces e padding.
- **Protocolo de Troca de Chaves:** Implementação correta da geração e troca segura da chave de sessão.
- **Qualidade do Código e Relatório:** Clareza, organização e documentação.
- **Arguição sobre o Trabalho - PARTE MAIS IMPORTANTE.**